

Java程序设计



授课人：何毅

办公室：教学楼1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第8讲 内容向导

8.1 数组类

8.2 字符串类

8.3 包装类

8.4 Math数学类



8.1 数组类

在**Java**中所有的类都直接或者间接继承**JavaSE API**中的一个类**java.lang.Object**

在这个类中没有定义数据，只定义了一些方法。这些方法定义在**Object**类中，意味着它们是所有的**Java**类都应该具备的特性。





1. **toString()**方法

toString()方法从**Object**类继承而来，当输出引用变量值的时候，会自动调用对象的**toString()**方法。

2. **equals()**方法

在**Java**中约定，比较两个对象是否相等应该调用对象的**equals()**方法，而“**==**”运算符比较的结果是两个变量是否引用同一个对象。



➤ Arrays类

此类包含用来操作数组（比如排序和搜索）的各种方法。

```
import java.util.Arrays;
public class ArraysSort {
    public static void main(String args[]) {
        int[] a={1,4,-1,5,0};
        Arrays.sort(a);
        //数组a[]的内容变为{-1,0,1,4,5}
        //输出
        System.out.println(Arrays.toString(nums));
    }
}
```



import java.util.Arrays;
public class ArraysSearchDemo {
 public static void main(String[] args) {
int[] nums = {12, 34, 56, 11, 98, 23, 45, 105, 36};

Arrays.sort(nums); //排序

//查找

int result = Arrays.binarySearch(nums, key);
System.out.println(result);

}

}



8.2 字符串类

➤ String含义理解

(1) 被当作对象来处理

(2) 分为两大类

➤ 字符串常量

➤ 字符串变量



➤ 创建字符串对象

- (1) `String s="Hello world! ";`
- (2) `String s=new String("hello");`
- (3) `char chars[ ]={ 'a' , 'b' , 'c' };`
`String s = new String( chars ) ;`
- (4) `char chars[]={ 'a' , 'b' , 'c' , 'd' , 'e' };`
`String s = new String ( chars , 1 , 3 );`

该方法生成的串s为“bcd”，其中 ‘1’表示下标， ‘3’表示读取的字符个数



➤ 常用方法

(1) length

返回字符串的字符个数，如：

例如：String s = "abc";

```
System.out.println( s.length( ) );
```

(2) indexOf和lastIndexOf

检索特定的字符或子串，查找成功返回匹配成功的字符位置，没有查到返回 -1。

例如：String s = "I am a chinese";

```
System.out.println( s.indexOf('a') );
```

```
System.out.println( s.lastIndexOf('a') );
```





(3) + 字符串的连接

例如:

```
int age=21;
```

```
String s="He is " + age + " years old.";
```

(4) **charAt** (int index)

返回字符串中**index**位置上的字符

例如:

```
System.out.println(s.charAt(6));
```



(5) 提取子串

- substring(int beginIndex)
 - substring(int beginIndex, int endIndex)
- 用来得到字符串中指定范围内的子串

例子:

"hamburger".substring(4, 8) ==> "urge"

"smiles".substring(1, 5) ==> "mile"



(6) toLowerCase()

将串中的所有字符转换成小写

(7) toUpperCase()

将串中的所有字符转换成大写

(8) equals和equalsIgnoreCase

- 判断两个字符串是否相等，相等返回true，不等返回false;
- 两种方法的区别：
 - equalsIgnoreCase不区分字母大小写;
 - equals则区分字母大小写;



例如: public class less {
 public static void main(String args[]){
 String news[][]=new String[2][];
 int i;
 news[0]=new String[2];
 news[1]=new String[2];
 news[0][0]="20060401";news[0][1]="Alex";
 news[1][0]="20060403";news[1][1]="春树";
 for(i=0;i<2;i++)
 { if(news[i][1].equalsIgnoreCase("alex"))
 System.out.println(news[i][0]);
 }
 }}





➤ 建立StringBuffer

- (1) StringBuffer()
- (2) StringBuffer (int length)
- (3) StringBuffer (String s)

➤ 常用方法

➤ append(String str)

在当前字符串后添加str

➤ insert(int offset,String str)

在offset位置处插入str

➤ setCharAt(int index,char ch)

在index位置上设置字符




```
public class less
{
    public static void main (String args[ ] ) {

        StringBuffer sb = new StringBuffer ("@" );
        System.out.println ("buffer=" + sb );
        System.out.println ("length=" + sb.length());

        sb.append ("@" ) ;
        sb.insert (1, ' _' ) ;

        System.out.println ("buffer=" + sb);
    }
}
```



buffer=@

length=1

buffer=@_@

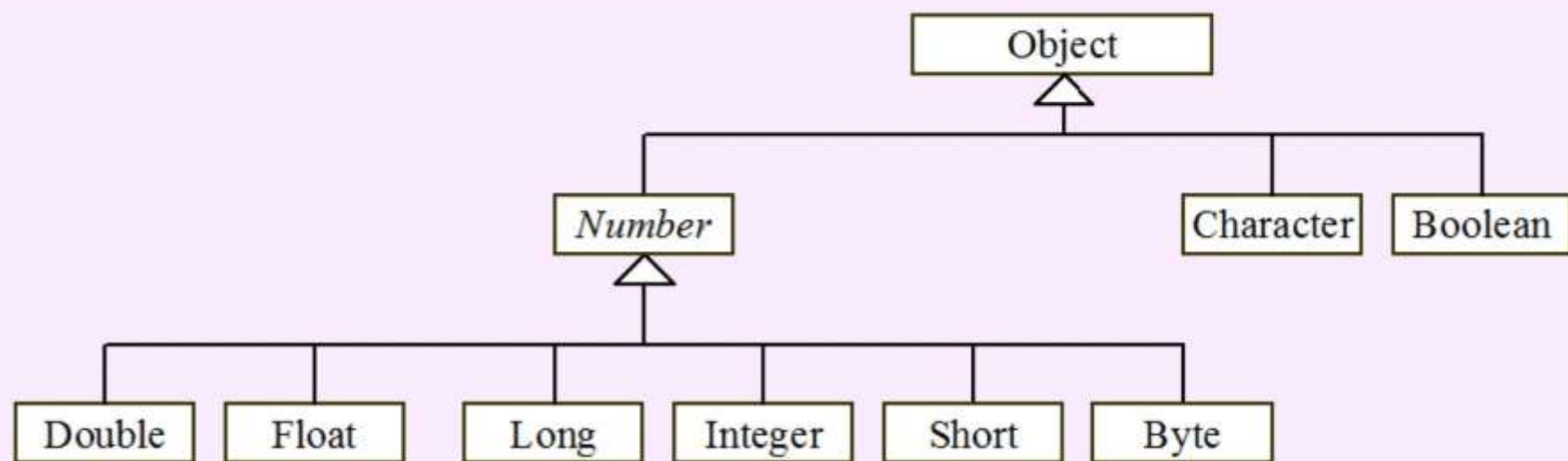


8.3 包装类

- 在Java中，基本数据类型不做为对象使用，这样做的原因是效率问题。
- 许多Java的方法需要对象做参数。Java提供了一个方便的办法将基本数据类型包装成对象。
- 例如，将int包装成Integer类，按Java的术语，对应的类称为包装类。



- Boolean
- Character
- Byte、Short、Integer、Long、Float、Double



➤ 类型转换方法:

实现Number类中定义的抽象方法

doubleValue、floatValue、intValue、longValue、shortValue，并覆盖Object类中定义的toString和equals方法。

例: `long l=doubleObject.longValue();`

例: `int i=integeObject.intValue();`

例: `double d=5.9;`

`Double doubleObject=new Double(d);`

`String s=doubleObject.toString();`



➤ 静态方法valueOf

```
public static Integer valueOf(String s)
```

该方法创建一个新的对象，并将它初始化为指定字符串表示的值；

```
Double doubleObject=Double.valueOf(“12.4”);
```

```
Integer integerObject=Integer.valueOf(“2”);
```



➤ 静态方法parseInt、parseDouble

```
public static int parseInt(String s, int radix)
```

根据指定的基数radix返回字符串s表示的整数值，若省略radix，则基数为10。

```
public static double parseDouble(String s)
```

将数值字符串转换为double值。





总结:数据类型转换

➤ 数字->字符串

Double.toString(double);

Float.toString(float);

String.valueOf(各种类型的数值);

Integer.toString(int);

“ ”+字符串

➤ 字符串->数字

Byte.parseByte(string);

Double.parseDouble(string);



class less

```
{    public static void main(String args[ ])
{    int ia=25, ib=3;
    String sa , sb , sc;

    System.out.println(ia+ib);
    sa=Integer.toString(ia);
    sb=Float.toString(ib);
    sc=sa+sb;
    System.out.println(sc);

    System.out.println(Double.parseDouble(sc)+ia);

}
```



8.4 Math数学类

➤ Math类

包含常用数学计算

1. public static final double random()

返回0.0到1.0间的随机数

2. 举例

```
public class test{  
    public static void main(String args[]) {  
        int a[]=new int[10],i;  
        for(i=0;i<10;i++)  
        {  
            a[i]=(int) (Math.random()*100);  
            System.out.println("a["+i+"]="+a[i])  
        }  
    }  
}
```



- **public final class Math extends Object**
- **Math** 类包含用于执行基本数学运算的方法，如初等指数、对数、平方根和三角函数。
- **public static int abs(int a)**
- **public static int max(int a, int b)**
- **public static int min(int a, int b)**
- **public static double random()**



课堂练习题目1:

累加一组矩形的面积。

程序创建了由5个Rect对象构成的数组 `rectArray`，并且用**随机值**初始化这些矩形的长和宽，最后显示数组中矩形的总面积。



复习与预习

复习：

1. 包装类、**Math**类应用；
2. 字符串类及字符串缓冲区类的应用；

预习：集合**API**

